INFERÊNCIA ESTATÍSTICA - 6ª Lista de Exercícios

Exercício 1. *Um levantamento feito em vários supermercados do país revelou que o valor médio do preço do vidro de 500 ml de azeite importado é R\$ 24,5 com um desvio padrão de R\$ 5,45. Seleciona-se uma amostra aleatória de 50 vidros de azeite importado de 500 ml retirados de diferentes supermercados. Qual a probabilidade de que o preço médio dessa amostra esteja entre R\$ 18,00 e R\$ 25,00?*

Exercício 2. *Em uma sondagem, perguntou-se a 1.002 membros de determinado sindicato se eles haviam votado na última eleição para a direção do sindicato e 701 responderam afirmativamente. Os registros oficiais obtidos depois da eleição mostram que 61% dos membros aptos a votar de fato votaram. Calcule a probabilidade de que, dentre 1.002 membros selecionados aleatoriamente, no mínimo 701 tenham votado, considerando que a verdadeira taxa de votantes seja de 61%. O que o resultado sugere?*

Exercício 3. *Estamos estudando o modelo $Y_i = \mu + \varepsilon_i$, para o qual uma amostra de cinco elementos produziu os seguintes valores para Y_i: 3, 5, 6, 8 e 16.*

- **(a)** *Calcule os valores de $S(\mu) = \sum_{i=1}^{5}(y_i - \mu)^2$, para $\mu = 6, 7, 8, 9, 10$, e faça o gráfico de $S(\mu)$ em relação a μ. Qual o valor de μ que parece tornar mínimo $S(\mu)$?*
- **(b)** *Derivando $S(\mu)$ em relação a μ e igualando o resultado a zero, você encontrará o estimador de mínimos quadrados de μ. Usando os dados acima, encontre as estimativas para μ e compare com o resultado do item anterior.*

Exercício 4. *Considere o modelo linear escrito na forma matricial:*

$$\begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ Y_3 \\ Y_4 \end{pmatrix} = \theta_0 + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \theta_1 + \begin{pmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \varepsilon_3 \\ \varepsilon_4 \end{pmatrix}$$

Encontre os estimadores de θ_0 e θ_1 considerando o método de mínimos quadrados.

Exercício 5. *Considerando o Exercício 3, encontre as estimativas de mínimos quadrados para θ_0 e θ_1 quando $Y_1 = 2$, $Y_2 = 5$, $Y_3 = 1$ e $Y_4 = 3$*

Exercício 6. *Seja $\boldsymbol{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ uma amostra aleatória da variável aleatória X com distribuição de Rayleigh(θ), cuja função densidade de probabilidade é dada por:*

$$f_X(x;\theta) = \frac{x}{\theta} e^{-x^2/2\theta}, x \geq 0, \quad \theta > 0.$$

- **(a)** *Encontre o estimador de máxima verossimilhança para θ.*
- **(b)** *Encontre o estimador de máxima verossimilhança para $E(X^2) = g(\theta) = 2\theta$.*

Exercício 7. *Se X é uma variável aleatória Binomial com parâmetros M e p. Mostre que $\hat{p} = X/M$ é um estimador não-viciado de p.*

Exercício 8. *Seja $\boldsymbol{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ uma amostra aleatória de uma população com distribuição Poisson(λ). Encontre o estimador de máxima verossimilhança para λ e verifique se ele é não-viciado.*

Exercício 9. *Suponha que X tenha uma distribuição uniforme no intervalo $(0, \theta)$, em que θ é desconhecido. Uma amostra de n observações $X_1, \ldots, X_n$ é retirada. Sabemos que $E(X) = E(X_i) = \theta/2$ e $Var(X) = Var(X_i) = \theta^2/12$ para todo $i = 1, \ldots, n$. Logo, se calcularmos a média amostral $\overline{X}$, essa deve estar próxima de $\theta/2$ e podemos estimar θ por $\widehat{\theta} = 2\overline{X}$.*

- **(a)** *Calcule $E(\widehat{\theta})$.*
- **(b)** *Calcule $EQM(\widehat{\theta})$.*
- **(c)** *$\widehat{\theta}$ é consistente? Por quê?*

Exercício 10. *Seja $\boldsymbol{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ uma amostra aleatória de uma população com distribuição Binomial(M, p), com M conhecido. Encontre o estimador de máxima verossimilhança para p.*

Exercício 11. *Seja $\boldsymbol{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ uma amostra aleatória de uma população com função densidade de probabilidade*

$$f(x;\theta) = \theta x^{\theta - 1}, \ 0 \leq x \leq 1, \ 0 \leq \theta < \infty.$$

Encontre o estimador pelo método de máxima verossimilhança de θ.

Exercício 12. *Suponha que X seja uma variável aleatória com distribuição normal, com média μ e variância 1. Obtenha o EMV de μ, para uma amostra de tamanho n, $\boldsymbol{X} = (X_1, \ldots, X_n)$.*

Exercício 13. *Seja $\boldsymbol{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ uma amostra aleatória de tamanho n da variável aleatória X com distribuição Bernoulli(θ), $0 < \theta < 1$. Encontre o estimador de máxima verossimilhança para $g(\theta) = (1 - \theta)$.*

Exercício 14. *Seja $\boldsymbol{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ uma amostra aleatória da variável aleatória X com distribuição Normal($\mu, 1$), $-\infty < \mu < \infty$. Encontre o estimador de máxima verossimilhança para $g(\mu) = \mu^2$.*

Exercício 15. *Seja $\boldsymbol{X} = (X_1, X_2, \ldots, X_n)$ uma amostra aleatória da variável aleatória X com distribuição Gama($3, \beta$), cuja função densidade de probabilidade é dada por:*

$$f_X(x;\beta) = \frac{1}{2}\beta^3 x^2 e^{-\beta x}, \quad x > 0 \quad e \quad \beta > 0.$$

- **(a)** *Encontre o estimador de máxima verossimilhança para β.*
- **(b)** *Encontre o estimador de máxima verossimilhança para $E(X^2)$.*

Exercício 16. *Seja $\boldsymbol{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ uma amostra aleatória da variável aleatória X com distribuição Exponencial(λ), $\lambda > 0$. Encontre o estimador de máxima verossimilhança para $g(\lambda) = P(X > 1)$.*

Exercício 17. *Seja $\boldsymbol{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ uma amostra aleatória da variável aleatória X com distribuição Poisson(θ), $\theta > 0$. Encontre o estimador de máxima verossimilhança para $g(\theta) = P(X = 1)$.*

Exercício 18. *Seja $\boldsymbol{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ uma amostra aleatória da variável aleatória X com distribuição de Normal(μ, σ^2), em que $-\infty < \mu < \infty$ e $\sigma^2 > 0$, ambos desconhecidos. Encontrar o estimador de máxima verossimilhança para $E(X^2) = g(\mu, \sigma) = \mu^2 + \sigma^2$.*

Exercício 19. *Seja $\boldsymbol{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ uma amostra aleatória da variável aleatória X com função densidade de probabilidade dada por:*

$$f_X(x;\theta) = \theta x^{\theta - 1}, 0 < x < 1, \quad \theta > 0.$$

Encontre os estimadores de máxima verossimilhança para θ e $g(\theta) = \dfrac{\theta}{1+\theta}$.

Exercício 20. *Seja $\boldsymbol{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ uma amostra aleatória da variável aleatória X com distribuição de Geométrica(θ), cuja função massa de probabilidade é dada por:*

$$f_X(x;\theta) = \theta(1-\theta)^x, x = 0, 1, 2, \ldots \quad 0 < \theta < 1.$$

- **(a)** *Encontre o estimador de máxima verossimilhança para $1/\theta$.*
- **(b)** *Encontre o estimador de máxima verossimilhança para $P(X \leq 1)$.*

Exercício 21. *Seja $\boldsymbol{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ uma amostra aleatória da variável aleatória X com distribuição de Binomial($2, \theta$), $0 < \theta < 1$. Encontre o estimador de máxima verossimilhança para $E(X)$.*